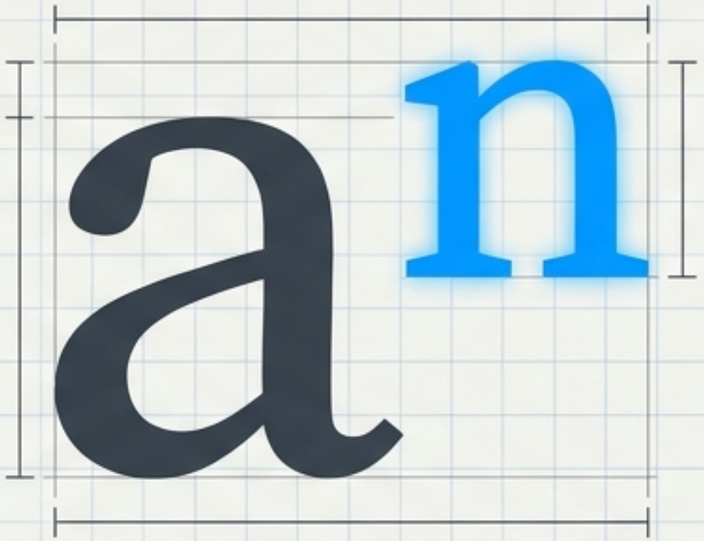
CHAPITRE 2 // PLAN DE TRAVAIL

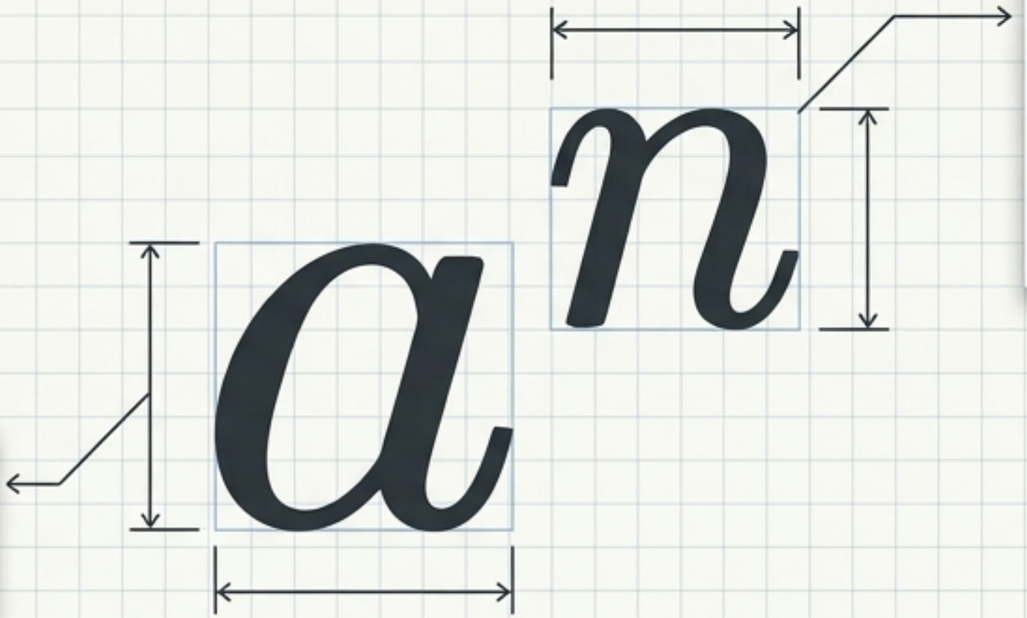


Les Puissances

Comprendre les bases, les règles et les puissances de 10.

Gemini Notebook

Anatomie de la Notation



L'Exposant (n)

Un nombre entier supérieur ou égal à 2 $(n \geq 2)$.

La Base (a)

Un nombre relatif non nul $(a \neq 0)$.

Se lit a exposant n

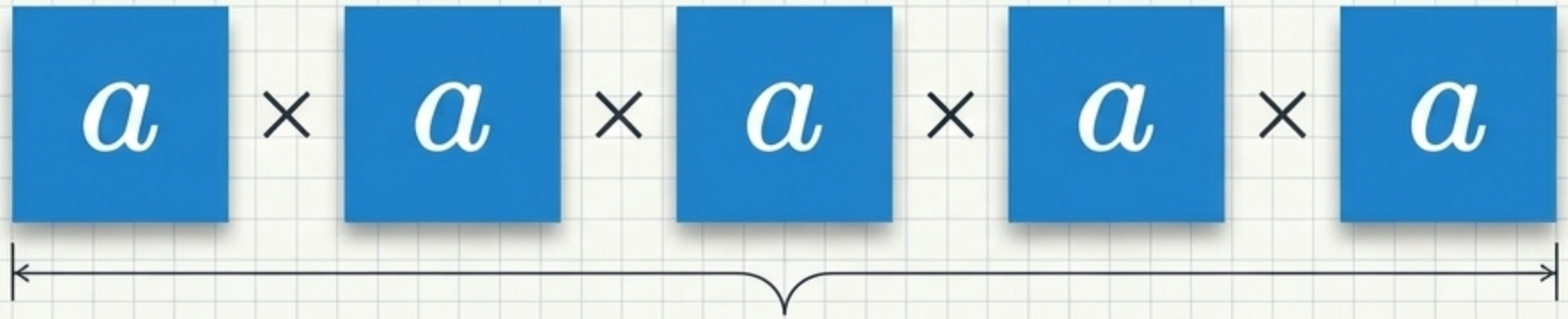
$a^2 \rightarrow$ se lit a au carré

$a^3 \rightarrow$ se lit a au cube

Gemini Notebook

L'Exposant Positif : La Multiplication Répétée

Le produit de n facteurs égaux à a s'écrit a^n.



$$4^5 = 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$$

$$(-3)^5 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$$

$$A = 7^2 = 7 \times 7 = 49$$

Gemini Notebook

L'Exposant Négatif : Désigner l'Inverse

a^{-n} est une nouvelle notation pour désigner l'inverse de a^n.
(Ce n'est pas un nombre négatif !)

$$a^{-n} \quad \rightleftharpoons \quad \frac{1}{a^n} \quad \text{(avec } a \neq 0\text{)}$$

Example 1:

$$2^{-1} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2} = 0{,}5$$

Example 2:

$$(-3)^{-1} = \frac{1}{(-3)^1} = \frac{-1}{3}$$

Example 3:

$$6^{-3} = \frac{1}{6 \times 6 \times 6}$$

Gemini Notebook

Miroir Mathématique : Multiplier vs Inverser

Puissance Positive (n)

Multiplicateur (Grandir)

$$a^n = a \times a \times \cdots \times a$$

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$$

Puissance Négative ($-n$)

L'Inverse (Diviser)

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$10^{-2} = \frac{1}{10^2}$$

Gemini Notebook

Les Limites du Système : Cas Particuliers

Exposant 1

$$a^1 = a$$

$$(-3)^1 = -3$$

Exposant 0

Par convention (pour $a \neq 0$),

$$a^0 = 1$$

$$15^0 = 1$$

Gemini Notebook

SECTION II



10^n

Cas des Puissances de 10

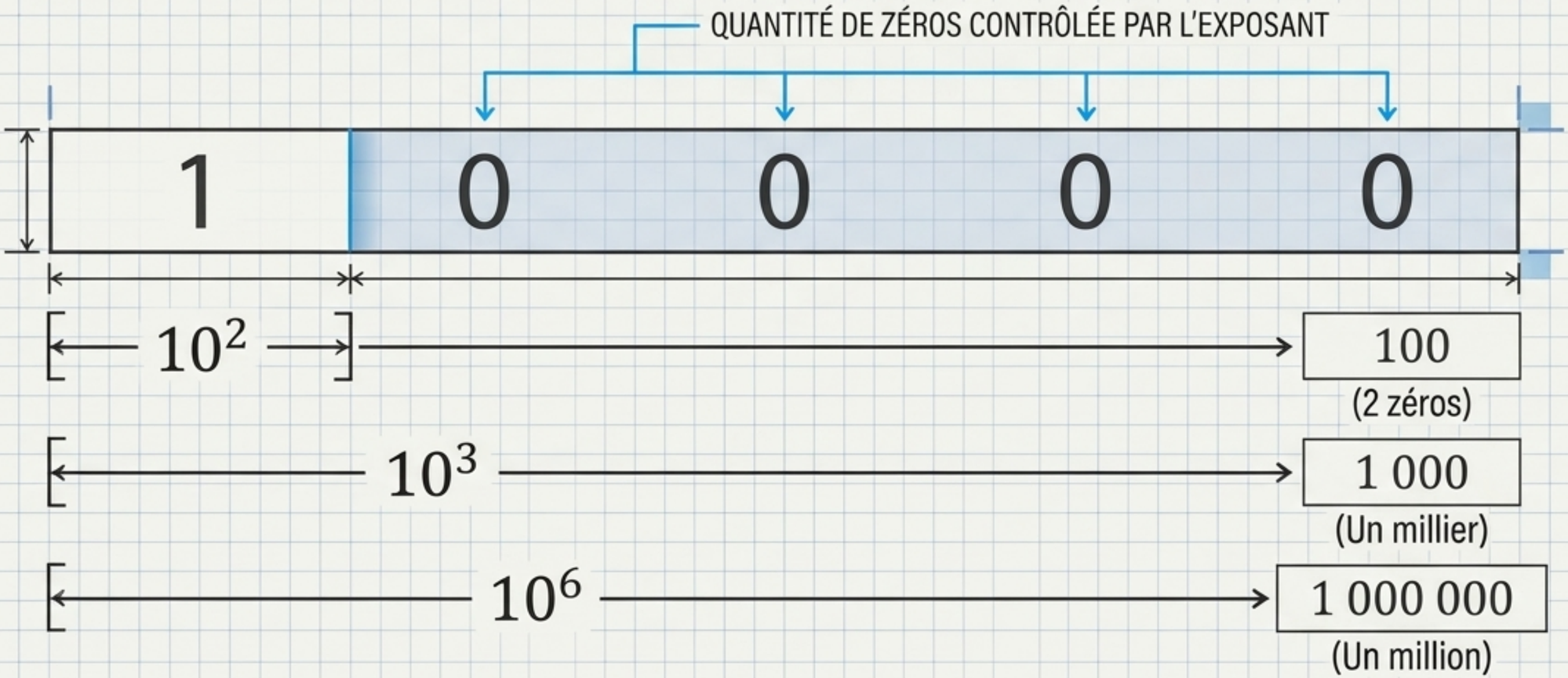
L'application de la règle au système décimal.

Gemini Notebook

CROISSANCE EXPONENTIELLE : LES ZÉROS S'ACCUMULENT

$$10^n = 10\ldots0$$

L'exposant donne le nombre de zéros.

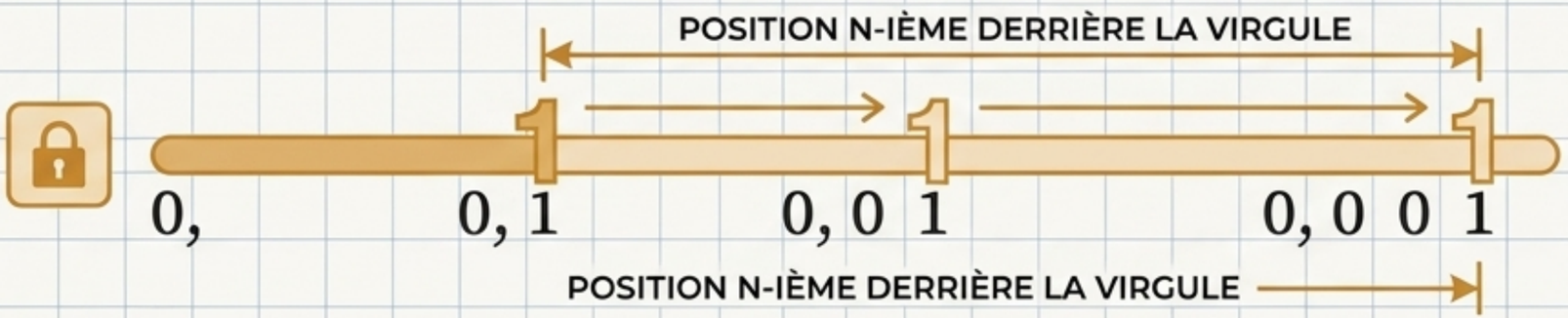


Gemini Notebook

Plongée dans l'Infiniment Petit : Décalage de la Virgule

$$10^{-n} = 0,0\ldots01$$

Le 1 est en n-ième position derrière la virgule.



10^{-1} ⟶ 0,1 (1ère position)

10^{-2} ⟶ 0,01 (Un centième - 2ème position)

10^{-3} ⟶ 0,001 (Un millième - 3ème position)

Gemini Notebook

Le Plan de Travail Synthétique

a^n (Croissance)

$$a^n = a \times \ldots \times a$$
(n facteurs)

a^{-n} (L'inverse)

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^1 = a$$
$$a^0 = 1$$

10^n (Base 10)

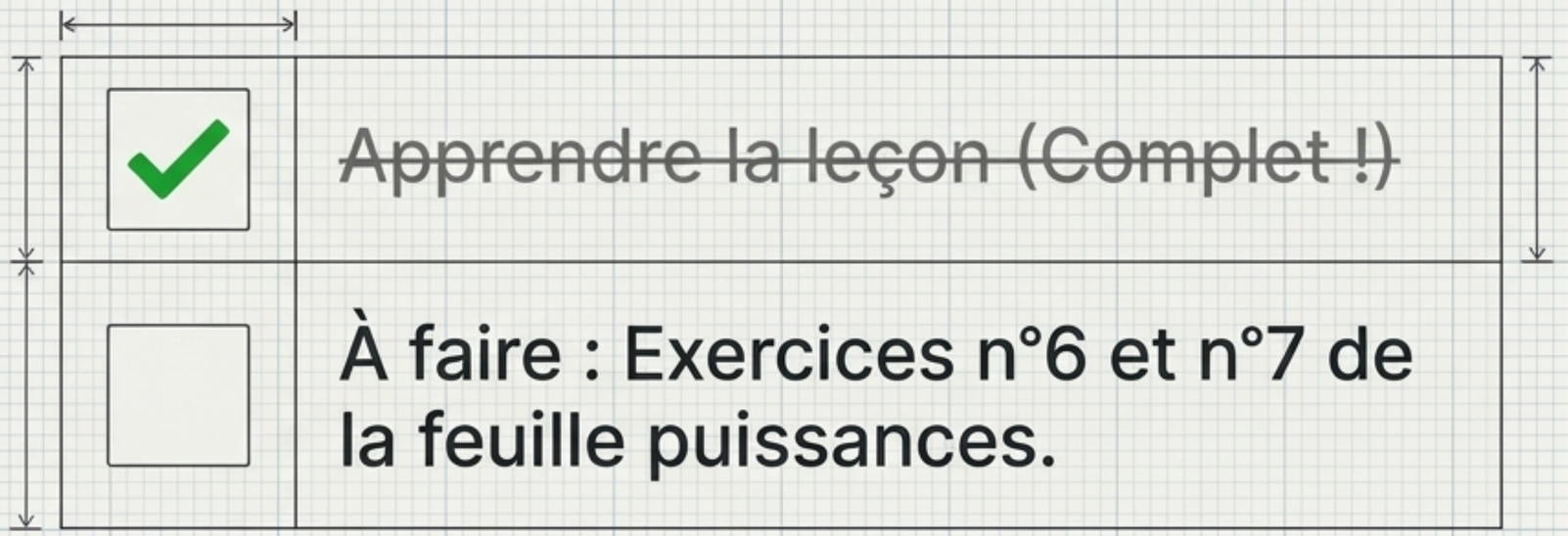
$$10^n = 10\ldots0$$
(n zéros)

10^{-n} (Base 10)

$$10^{-n} = 0,0\ldots01$$
(1 en n-ième position)

Gemini Notebook

Prochaines Étapes



- [x] ~~Apprendre la leçon (Complet !)~~
- [ ] À faire : Exercices n°6 et n°7 de la feuille puissances.

(Utilisez la fiche de synthèse de la page précédente pour vous guider)

Gemini Notebook